Chapitre 10 : la fonction exponentielle

1 La fonction exponentielle, existence et unicité

animation

Théorème. *Il existe une* ***unique*** *fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :*

$$\begin{cases} f' = f \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Cette fonction est appelée ***fonction exponentielle****. On la note* ***exp****.*
Ainsi, pour tout réel x,

$$\begin{cases} exp'(x) = exp(x) \\ exp(0) = 1 \end{cases}$$

Nous admettons l'existence de la fonction exponentielle. Dans les propriétés suivantes, nous allons montrer que la fonction exponentielle est unique.

Propriété. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $exp(x) \times exp(-x) = 1$ et $exp(x) \neq 0$.*

Preuve de la propriété.

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$. On pose h la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $h(x) = \exp(x) \times \exp(-x)$.

On dérive h en utilisant la formule de dérivation d'un produit. On pose $u(x) = \exp(x)$ et $v(x) = \exp(-x)$. Alors $u'(x) = \exp(x)$ (car $\exp' = \exp$) et $v'(x) = -\exp(-x)$ (théorème de dérivation des fonctions composées de la forme $g(ax+b)$ avec $g = exp$, $a = -1$ et $b = 0$).

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= \exp(x) \times \exp(-x) + \exp(x) \times (-\exp(-x)) \\ &= \exp(x)\exp(-x) - \exp(x)\exp(-x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

La fonction h a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc h est constante sur $\mathbb{R}$.

Or $h(0) = \exp(0) \times \exp(0) = 1 \times 1 = 1$.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{h(x) = \exp(x) \times \exp(-x) = 1}$.

En particulier, $\exp(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (car si $\exp(x) = 0$ pour un certain x, on aurait $\exp(x) \times \exp(-x) = 0 \neq 1$, contradiction).

Preuve de l'unicité de la fonction exponentielle.

Supposons qu'il existe f une fonction vérifiant les propriétés de exp : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = f(x)$ et $f(0) = 1$. On définit k pour $x \in \mathbb{R}$ par $k(x) = \dfrac{f(x)}{\exp(x)}$.

La fonction k est bien définie sur $\mathbb{R}$ car $\exp(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On dérive k en utilisant la formule de dérivation d'un quotient. On pose $u(x) = f(x)$ et $v(x) = \exp(x)$.

Alors $u'(x) = f'(x) = f(x)$ et $v'(x) = \exp(x)$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} k'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{f(x) \times \exp(x) - f(x) \times \exp(x)}{[\exp(x)]^2} \\ &= \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0 \end{aligned}$$

La fonction k a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc k est constante sur $\mathbb{R}$.

Or $k(0) = \dfrac{f(0)}{\exp(0)} = \dfrac{1}{1} = 1$.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $k(x) = 1$, c'est-à-dire $\dfrac{f(x)}{\exp(x)} = 1$, soit $\boxed{f(x) = \exp(x)}$.

La fonction exponentielle est donc unique.

2 Propriétés de la fonction exponentielle

2.1 Relation fonctionnelle

Propriété. *Pour tous réel x et y :*

$$exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

Preuve. Soit y un réel fixé. On définit la fonction φ sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi(x) = \dfrac{\exp(x+y)}{\exp(x)}$ Cette fonction est bien définie car $\exp(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On dérive φ en utilisant la formule du quotient. On pose $u(x) = \exp(x+y)$ et $v(x) = \exp(x)$.

Alors $u'(x) = \exp(x+y)$ (théorème de dérivation des fonctions composées de la forme $g(ax+b)$ avec $g = exp$, $a = 1$ et $b = y$) et $v'(x) = \exp(x)$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{\exp(x+y)\times\exp(x) - \exp(x+y)\times\exp(x)}{[\exp(x)]^2} \\ &= 0\end{aligned}$$

La fonction φ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc φ est constante sur $\mathbb{R}$.

Or $\varphi(0) = \dfrac{\exp(0+y)}{\exp(0)} = \dfrac{\exp(y)}{1} = \exp(y)$.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \exp(y)$, c'est-à-dire :

$$\frac{\exp(x+y)}{\exp(x)} = \exp(y)$$

Soit, en multipliant par $\exp(x)$:

$$\boxed{\exp(x+y) = \exp(x)\times\exp(y)}$$

Corollaire. *On déduit de la relation fonctionnelle et des propriétés précédentes que :*

- *Pour tout $x \in \mathbb{R}$,* $\exp(-x) = \dfrac{1}{\exp(x)}$
- *Pour tous réels a et b :* $\exp(a-b) = \dfrac{\exp(a)}{\exp(b)}$
- *Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,* $\exp(nx) = \exp(x)^n$

Preuve.

- On a montré que $\exp(x)\times\exp(-x) = 1$. Comme $\exp(x) \neq 0$, on divise par $\exp(x)$: $\boxed{\exp(-x) = \dfrac{1}{\exp(x)}}$.
- $\exp(a-b) = \exp(a+(-b)) = \exp(a)\times\exp(-b) = \exp(a)\times\dfrac{1}{\exp(b)} = \boxed{\dfrac{\exp(a)}{\exp(b)}}$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, $\exp(nx) = \exp(x+x+\ldots+x)$ où x est additionné n fois. On applique la relation fonctionnelle $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$ n fois et on obtient : $\exp(nx) = \exp(x)\times\exp(x)\times\ldots\times\exp(x)$ où $\exp(x)$ est multiplié n fois, c'est-à-dire $\boxed{\exp(nx) = \exp(x)^n}$.

2.2 Nombre e et la notation e^x

Définition. *On note* $exp(1) = e$ *où* e *est un nombre* ***irrationnel*** *tel que* $e \approx 2{,}71828$. *Le nombre* e *est appelé le nombre d'Euler.*

Remarques.
- Le fait que e soit un nombre irrationnel est admis. La démonstration dépasse le cadre du programme du lycée. On rappelle qu'un nombre irrationnel est un nombre qui ne peut pas s'écrire comme un quotient $\frac{a}{b}$ avec a et b deux entiers.
- Pour tout n dans $\mathbb{N}$, $exp(n) = exp(n \times 1) = exp(1)^n = e^n$.

Notation. *Les relations fonctionnelles de l'exponentielle sont analogues aux relations sur les puissances. Cela nous permet de définir une nouvelle* ***notation*** *: pour tout réel* x,

$$exp(x) = e^x$$

Remarque. Pour tout entier naturel n, $exp(n) = e^n$ au sens usuel des puissances mais pour un réel x non entier, $exp(x) = e^x$ est une **notation**.

Remarque. Les propriétés de la fonction exponentielle se réécrivent alors de la façon suivante :

Propriété. *Pour tous* x, y *dans* $\mathbb{R}$ *et* n *dans* $\mathbb{Z}$,

1) $e^x e^y = e^{x+y}$ 2) $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ 3) $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ 4) $(e^x)^n = e^{nx}$

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^2 \times e^3$

b) $\frac{1}{e^{-5}}$

c) $\frac{e^8}{e^2}$

d) $(e^3)^2$

e) $e^{3x-4} \times e^{2x+3}$

f) $\frac{1}{e^{x-3}}$

g) $\frac{e^{4x}}{e^{2x+5}}$

h) $(e^x)^2$

a) $e^2 \times e^3 = e^{2+3} = \boxed{e^5}$

b) $\frac{1}{e^{-5}} = e^{-(-5)} = \boxed{e^5}$

c) $\frac{e^8}{e^2} = e^{8-2} = \boxed{e^6}$

d) $(e^3)^2 = e^{3\times 2} = \boxed{e^6}$

e) $e^{3x-4} \times e^{2x+3} = e^{(3x-4)+(2x+3)} = \boxed{e^{5x-1}}$

f) $\frac{1}{e^{x-3}} = e^{-(x-3)} = \boxed{e^{-x+3}}$

g) $\frac{e^{4x}}{e^{2x+5}} = e^{4x-(2x+5)} = \boxed{e^{2x-5}}$

h) $(e^x)^2 = e^{2\times x} = \boxed{e^{2x}}$

3 Signe et sens de variation de la fonction exponentielle

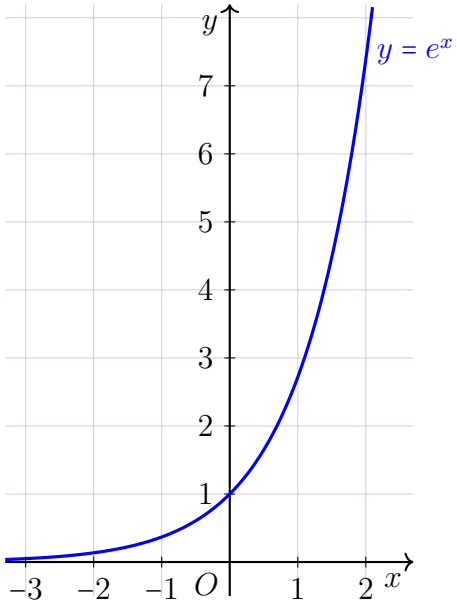
3.1 Signe et sens de variation

Propriété.

- *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$,
- *La fonction exponentielle est strictement croissante sur* $\mathbb{R}$.

Preuve. Pour tout réel x, $e^x = (e^{x/2})^2$ d'après les propriétés sur la fonction exponentielle. Or, pour tout réel x, $(e^{x/2})^2 > 0$ car un carré est positif et l'exponentielle est non nulle. Donc pour tout réel x, $\boxed{e^x > 0}$.

Pour le sens de variation : la dérivée de exp est exp elle-même, donc $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
Ainsi la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.



Courbe de la fonction exponentielle

3.2 Résolution d'équations et d'inéquations avec l'exponentielle

Remarque. Puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit la propriété suivante.

Propriété. *Soit* a *et* b *deux réels.*

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Exemple. ✦ Résoudre une équation ou une inéquation avec la fonction exponentielle.

1. Résoudre l'équation $e^{x^2-1} = e^8$.
$e^{x^2-1} = e^8 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 8$ (par injectivité de exp).
$x^2 - 1 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -3$.
L'ensemble des solutions est $\boxed{S = \{-3\,;\,3\}}$.

2. Résoudre l'inéquation $e^{2x-3} < e^{6x+3}$.
$e^{2x-3} < e^{6x+3} \Leftrightarrow 2x - 3 < 6x + 3$ (car exp est strictement croissante).
$2x - 3 < 6x + 3 \Leftrightarrow 2x - 6x < 3 + 3 \Leftrightarrow -4x < 6 \Leftrightarrow x > -\dfrac{3}{2}$.
L'ensemble des solutions est $\boxed{S = \left]-\dfrac{3}{2}\,;\,+\infty\right[}$.

4 Étude de fonctions

4.1 Étude de fonction : premier exemple

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (x-1)e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 0.

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme $f(x) = u(x) \times v(x)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x-2 & u'(x) = 1 \\ v(x) = e^x & v'(x) = e^x \end{cases}$$

On applique la formule $(uv)' = u'v + uv'$:
Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 1 \times e^x + (x-2) \times e^x \\ &= e^x + (x-2)e^x \\ &= e^x(1 + x - 2) \qquad \text{on factorise par } e^x \\ f'(x) &= \boxed{(x-1)e^x} \end{aligned}$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$, donc le signe de $f'(x) = (x-1)e^x$ est le signe de $(x-1)$. Or, $x-1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
$(x-1)$ est une fonction affine de coefficient directeur $1 > 0$, donc $x-1$ est d'abord négatif puis positif et s'annule en $x = 1$.
On calcule $f(1) = (1-2)e^1 = -e$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
Signe de e^x		$+$		$+$	
Signe de $(x-1)$		$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f		↘	$-e$	↗	

La fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;1]$ et strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 1$ égal à $f(1) = -e$.

3. L'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 est :

$$T_0 : y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

On calcule :

$$f(0) = (0-2)e^0 = -2$$
$$f'(0) = (0-1)e^0 = -1$$

Donc :

$$\boxed{T_0 : y = -x - 2}$$

4.2 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$

Théorème. *Soit a et b deux réels. Alors la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$*

$$(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$$

Preuve. C'est le théorème de dérivation des fonctions composées de la forme $x \mapsto g(ax+b)$ avec $g = exp$.

Exemple. ✦ Déterminer les dérivées des fonctions suivantes.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x+1}$.
Ici $a = 2$ et $b = 1$.
$f'(x) = 2e^{2x+1}$
Donc $\boxed{f'(x) = 2e^{2x+1}}$.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$.
Ici $a = -1$ et $b = 0$.
$f'(x) = -1 \times e^{-x}$
Donc $\boxed{f'(x) = -e^{-x}}$.

4.3 Étude de fonction : deuxième exemple

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^{-x}$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (-x^2 + 5x - 4)e^{-x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 0.

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme $f(x) = u(x) \times v(x)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 3x + 1 & u'(x) = 2x - 3 \\ v(x) = e^{-x} & v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

On applique la formule $(uv)' = u'v + uv'$:
Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (2x-3) \times e^{-x} + (x^2 - 3x + 1) \times (-e^{-x}) \\ &= (2x-3)e^{-x} - (x^2 - 3x + 1)e^{-x} \\ &= \left[(2x-3) - (x^2 - 3x + 1)\right] e^{-x} \qquad \text{on factorise par } e^{-x} \\ &= (2x - 3 - x^2 + 3x - 1)e^{-x} \\ f'(x) &= \boxed{(-x^2 + 5x - 4)e^{-x}} \end{aligned}$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est le signe de $(-x^2 + 5x - 4)$.
On étudie le signe du trinôme $-x^2 + 5x - 4$ (avec $a = -1$, $b = 5$, $c = -4$).
On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 4 \times (-1) \times (-4) = 25 - 16 = 9 > 0$.
Le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5-3}{-2} = 4 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5+3}{-2} = 1$$

Le coefficient $a = -1 < 0$, donc le trinôme est positif entre les racines : $(-x^2+5x-4) \geq 0$ pour $x \in [1\,;\,4]$.
On calcule les images :

$$f(1) = (1 - 3 + 1)e^{-1} = -e^{-1} = -\frac{1}{e}$$

$$f(4) = (16 - 12 + 1)e^{-4} = 5e^{-4} = \frac{5}{e^4}$$

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
Signe de e^{-x}		$+$		$+$		$+$	
Signe de $(-x^2+5x-4)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
Variations de f		↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$\frac{5}{e^4}$	↘	

3. L'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 est :

$$T_0 : y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

On calcule :

$$f(0) = (0-0+1)e^0 = 1$$
$$f'(0) = (-0+0-4)e^0 = -4$$

Donc :

$$\boxed{T_0 : y = -4x + 1}$$